

Propuesta de Tesis de Maestría

Modelo de Gestión del Conocimiento para la Línea de Software del SENA Neiva

Diseño e implementación de un marco metodológico estructurado que fortalece los procesos
formativos y de desarrollo tecnológico.

AUTOR

Jesús Ariel González Bonilla

DIRECTORA

Carmen Elizabeth Chaparro Malaver

PROGRAMA

Maestría en Gerencia de Sistemas de Información (EAN)

Contexto y Entidad

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Neiva

Estudiantes de Software Atendidos

Nivel	Programa Formativo	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio
Titulada	Análisis y Desarrollo de Sistemas	413	349	399	287	373	364,2
Titulada	Gestión y Seguridad de Base de Datos	151	122	0	0	0	54,6
Titulada	Programación de Software	428	343	433	464	439	421,4
Complement.	Cursos de Sistemas Cortos	2885	2304	2748	2252	748	2187,4

*Fuente: Datos oficiales Regional Huila - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES).

La Problemática Detectada



Alistamiento

No existe una bitácora unificada de los procesos. Las guías de aprendizaje y materiales de apoyo se encuentran dispersos y sin estandarizar.



Ejecución

Falta de identificación de lecciones aprendidas. Los instructores actúan basándose casi exclusivamente en su experiencia individual previa.



Evaluación

El capital intelectual de la información no se utiliza. Los proyectos formativos y aplicativos desarrollados resultan inaccesibles para el ecosistema.

Justificación y Objetivos

¿Por qué es clave para el SENA?

Permite consolidar la memoria técnica de la línea de desarrollo de software, evitando fugas de conocimiento crítico ante la rotación de instructores.

Alinea las capacidades educativas y operativas con las necesidades reales del sector productivo actual.

Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar un modelo de gestión de conocimiento que optimice las fases de Alistamiento, Ejecución y Evaluación en el CIES Neiva.

Estructurar mecanismos tecnológicos robustos que automaticen el almacenamiento y consulta del conocimiento generado.

Metodología de Investigación

1. Diagnóstico

Evaluación inicial de la gestión de conocimiento actual en el SENA Neiva.

2. Identificación

Revisión teórica y conceptual de modelos exitosos a nivel global.

3. Modelamiento

Definición de los procesos requeridos para la captura intelectual.

4. Propuesta

Estructuración del plan de implementación del modelo e indicadores.

Validez Científica de Datos

0,958

ALFA DE CRONBACH

Fiabilidad de la Muestra

El estudio se aplicó sobre una población de 57 colaboradores, obteniendo una muestra final de 50 individuos altamente calificados.

Resultados psicométricos clave del instrumento de recolección:

KMO = 0,899 | Sig. Bartlett = 0,000

Esto confirma la consistencia interna óptima y validez para la reducción dimensional y estructuración de los factores claves.

Factores Claves de Análisis



Acciones de Identificación

Medios sistemáticos que emplea la institución para mapear y estructurar el conocimiento técnico existente de los instructores.



Estrategias de Construcción

Planes tácticos colaborativos orientados a la creación interactiva de nuevo material, tutoriales, marcos lógicos y guías de trabajo.



Distribución y Transferencia

Canales institucionales físicos y digitales diseñados para difundir y democratizar las mejores prácticas entre las sedes del SENA.

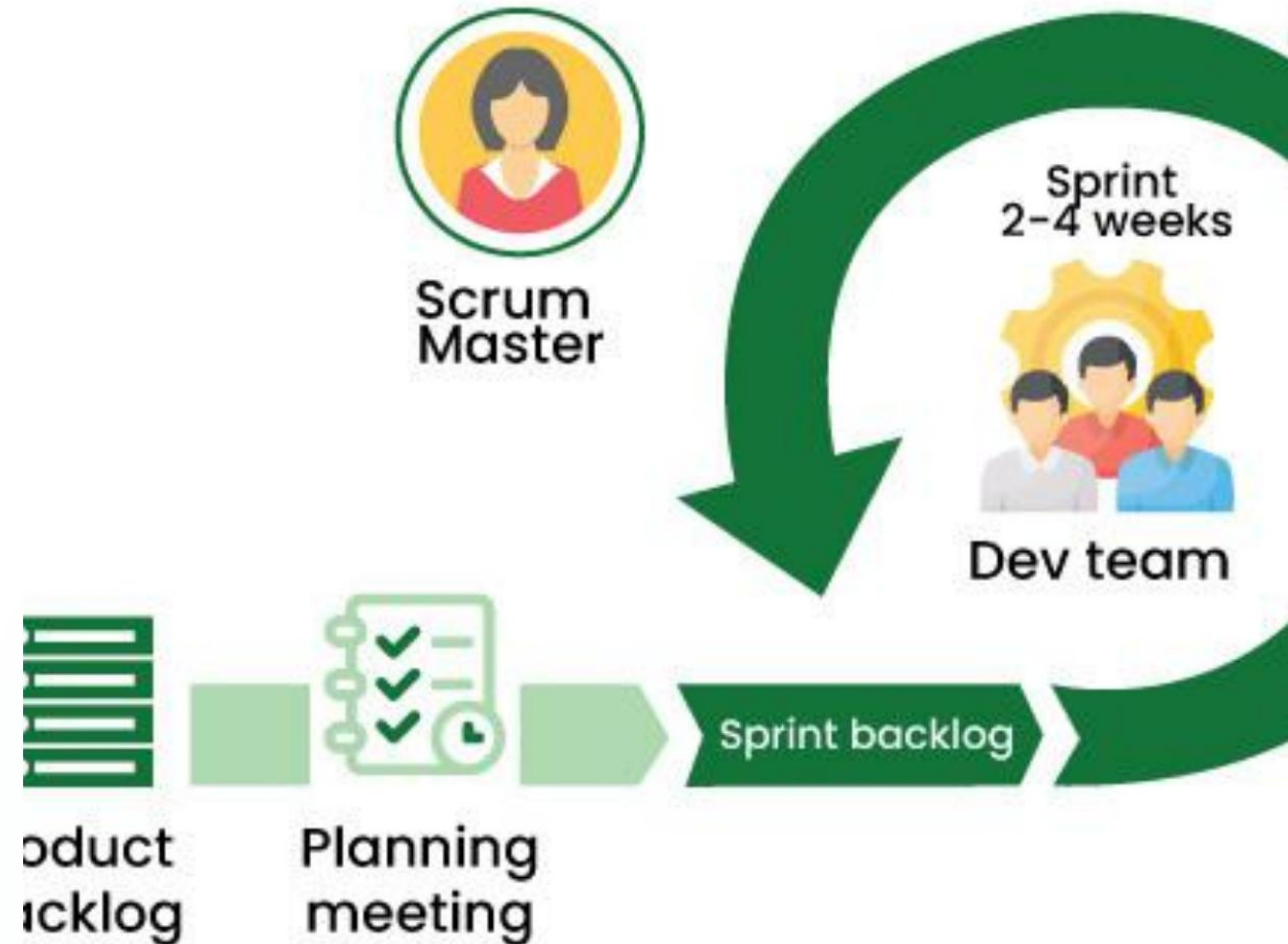
Modelo de Gestión Propuesto

Iteración del Ciclo

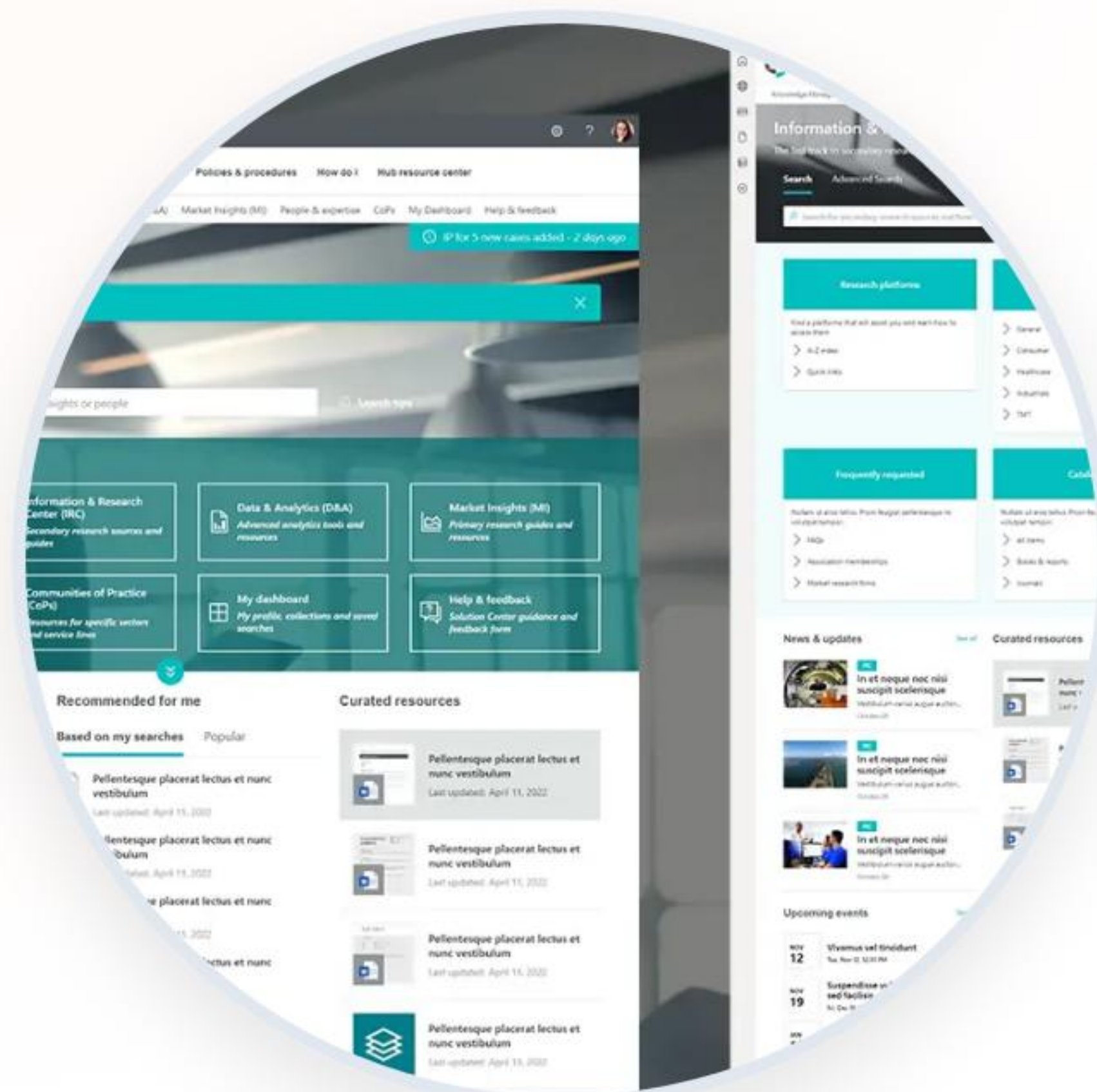
La propuesta une de manera holística al actor formativo principal con la capitalización del conocimiento real de los proyectos.

Establece flujos definidos para capturar las lecciones aprendidas durante la ejecución técnica de las clases y transferirlas al repositorio central institucional.

Así, el saber individual se convierte en un hábito de crecimiento estructurado y duradero para toda la comunidad.



Prototipo de Herramienta Digital



Repositorio Institucional

Plataforma web unificada diseñada específicamente para indexar guías estandarizadas, plantillas de alistamiento y artefactos de software construidos por estudiantes.

Permite búsquedas inteligentes mediante metadatos específicos como tecnologías usadas, niveles académicos y módulos curriculares específicos, garantizando el reuso eficiente del código generado.

Beneficios Clave del Modelo

- ✓ **Captura Eficiente de Activos Intelectuales:** Estructura una ruta metodológica clara para consolidar el conocimiento y los entregables de valor.
- ✓ **Evaluación Objetiva de Procesos:** Facilita indicadores cuantitativos sobre el estado de la enseñanza y la calidad técnica del material didáctico.
- ✓ **Cultura de Mejora Continua:** Promueve el aprendizaje colaborativo inter-instructor, garantizando un crecimiento tecnológico sostenible a largo plazo.